

Dossier de Conception

Application de Gestion de Bibliotheque Universitaire — UNZ

Universite Norbert Zongo — Mai 2026

1. Cahier des Charges

1.1 Acteurs

Acteur	Role
Etudiant	Consulte catalogue, emprunte directement via interface, reserve, consulte historique, recoit notification
Bibliothecaire	Gere catalogue, emprunts, retours, penalites, notifications
Administrateur	Gere utilisateurs, statistiques, configurations et rapports

1.2 Exigences Fonctionnelles

1. Gestion catalogue : ajout, modification, suppression ouvrages avec categories
2. Recherche avancee : titre, auteur, ISBN, mots-cles, categorie
3. Emprunt direct par etudiant depuis catalogue et retour par bibliothecaire
4. Reservation quand tous exemplaires empruntes
5. Penalites retard : 100 FCFA/jour standard, 50 FCFA/jour boursier
6. Notification email : confirmation emprunt, rappel J-2, disponibilite reservation
7. Historique emprunts et reservations par etudiant
8. Gestion utilisateurs : inscription INE @unz.bf, authentication JWT, 3 roles
9. Statistiques : graphiques par mois et categorie, taux retard
10. Gestion categories et rayons

1.3 Exigences Non Fonctionnelles

Exigence	Valeur
Securite	JWT + Spring Security, roles distincts
Performance	< 2 secondes
Disponibilite	>= 99%
Interface	Responsive, 3 espaces par role
Maintenabilite	SOLID + 4 Design Patterns
Versionnement	Git + GitHub

1.4 User Stories

ID	User Story	Acteur	Priorite
US01	S'inscrire avec INE et email @unz.bf	Etudiant	Haute
US02	Se connecter de facon securisee	Tous	Haute
US03	Ajouter/modifier ouvrage avec categorie	Bibliothecaire	Haute
US04	Consulter catalogue avec categories	Etudiant	Haute
US05	Rechercher par titre, auteur, ISBN, categorie	Etudiant	Haute
US06	Emprunter directement depuis le catalogue	Etudiant	Moyenne
US07	Enregistrer retour d'ouvrage	Bibliothecaire	Moyenne

US08	Reserver ouvrage indisponible	Etudiant	Moyenne
US09	Voir penalites retard en FCFA	Bibliothecaire	Moyenne
US10	Consulter historique emprunts	Etudiant	Moyenne
US11	Recevoir emails notification	Etudiant	Basse
US12	Gerer utilisateurs 3 roles	Administrateur	Basse
US13	Voir statistiques et graphiques	Administrateur	Basse
US14	Gerer categories et rayons	Bibliothecaire	Basse
US15	Generer rapports retards	Administrateur	Basse

2. Diagramme de Cas d'Utilisation

Acteur	Cas d'utilisation
Etudiant	S'inscrire, Se connecter, Consulter catalogue, Rechercher ouvrage, Emprunter directement, Reserver
Bibliothecaire	Se connecter, Gerer catalogue, Enregistrer emprunt, Enregistrer retour, Voir retards/penalites, Gerer c
Administrateur	Se connecter, Gerer utilisateurs, Voir statistiques, Generer rapports

Relations :

- <> Emprunter inclut Verifier disponibilite
- <> Reserver inclut Verifier indisponibilite
- <> Se connecter inclut Generer token JWT
- <> Emprunter peut declencher Notification email
- <> Retourner peut declencher Calcul penalite

3. Diagramme de Classes

Classe	Attributs	Relations
Utilisateur	id, nom, prenom, email, motDePasse, role, dateInscription	1-N Emprunts
Etudiant	numeroEtudiant (INE), filiere, niveau	Herite Utilisateur, 1-N Emprunts, 1-N Reservations
Bibliothecaire	matricule, service	Herite Utilisateur
Ouvrage	id, titre, auteur, isbn, description, anneePublication, nombreExemplairesDisponibles	1-N Emprunts, 1-N Reservations
Categorie	id, nom, description, rayon	1-N Ouvrages
Emprunt	id, dateEmprunt, dateRetourPrevue, dateRetourReelle	1-N Etudiant, N-1 Ouvrage
Reservation	id, dateReservation, statut	N-1 Etudiant, N-1 Ouvrage

4. Diagrammes de Sequence

4.1 Connexion

Etape	Acteur	Action
1	Utilisateur	Saisit email/mdp sur login.html
2	Frontend	POST /api/auth/login
3	AuthController	Verifie credentials en base
4	JwtUtil	Genere token JWT 24h avec role
5	Frontend	Redirige vers espace correspondant (admin/etudiant)

4.2 Emprunt direct par l'etudiant

Etape	Acteur	Action
1	Etudiant	Clique Emprunter dans catalogue
2	Frontend	POST /api/emprunts {etudiantId, ouvrageId}
3	EmpruntController	Verifie token JWT
4	EmpruntService	Verifie disponibilite ouvrage
5	EmpruntService	Cree emprunt, dateRetour = J+14
6	OuvrageRepository	Decremente exemplairesDisponibles
7	NotificationService	Envoie email confirmation
8	Frontend	Affiche succes, rafraichit catalogue

4.3 Reservation

Etape	Acteur	Action
1	Etudiant	Clique Reserver (ouvrage indisponible)
2	Frontend	POST /api/reservations
3	ReservationService	Verifie pas de reservation active existante
4	ReservationService	Cree reservation statut EN_ATTENTE
5	NotificationService	Envoie email confirmation reservation
6	Frontend	Affiche confirmation, maj Mes Reservations

5. Architecture 4+1 Vues

Vue	Description
Logique	4 couches : Presentation (HTML/CSS/JS), Application (Controllers REST), Domaine (Services métier)
Developpement	Packages : controller/, service/, repository/, model/, config/, strategy/, factory/, observer/
Processus	HTTP → Spring Security JWT → Controller → Service → Repository → MySQL → JSON
Physique	Navigateur → Spring Boot port 8081 (Docker/Render) → MySQL (FreeSQLDatabase port 3306)
Scenarios	15 US sur 3 acteurs, 3 sprints Scrum de 2 semaines

6. Justification des Design Patterns

6.1 Singleton

Element	Detail
Classe	DatabaseConfig (@Configuration)
Probleme	Eviter multiples instances de configuration
Solution	Spring IoC gere une seule instance du bean
Justification	Optimise ressources, garantit coherence configuration
SOLID	Single Responsibility Principle

6.2 Observer

Element	Detail
Classes	Observable, Observateur (interfaces), OuvrageDisponibleObservable
Probleme	Notifier etudiants quand ouvrage reserve devient disponible
Solution	Retour ouvrage declenche notification tous observateurs inscrits
Justification	Decouple notification de l'emprunt
SOLID	Open/Closed, Dependency Inversion

6.3 Factory

Element	Detail
Classe	UtilisateurFactory
Probleme	Creer bon type utilisateur sans connaitre type a l'avance
Solution	Factory cree Etudiant, Bibliothecaire ou Admin selon role
Justification	Centralise creation objets, facilite extension
SOLID	Single Responsibility, Open/Closed

6.4 Strategy

Element	Detail
Interface	CalculPenalite
Implementations	PenaliteStandard (100 FCFA/jour), PenaliteBoursier (50 FCFA/jour)
Probleme	Calcul penalite varie selon type etudiant
Solution	Chaque strategie implemente CalculPenalite independamment
Justification	Changement algorithme sans modifier EmpruntService
SOLID	Open/Closed Principle